

[MinHeap]

กำหนดโครงสร้างข้อมูล Min Binary Heap (Heap ที่ parent node จะมีค่าน้อยกว่า children nodes ทั้งสองตัวเสมอ) โดยให้เขียนฟังก์ชันดังต่อไปนี้เพิ่มเติม removeDataBHeap(h, v) เพื่อลบค่า v ออกจาก heap โดยจะต้องค้นหาตำแหน่งของ v และทำการลบค่าดังกล่าวออกจาก Heap โดยที่ยังคงทำให้ Heap รักษาความเป็น Heap ไว้ได้ (ข้อมูลที่ให้จะไม่มีตัวซ้ำ) แล้วกระทำการกับ heap ตามคำสั่งที่ได้รับมา

ในแต่ละบรรทัดจะมีคำสั่งหนึ่งคำสั่ง โดยมีคำสั่งทั้งหมด 3 คำสั่งคือ

i สำหรับการใส่ข้อมูล

x สำหรับการลบค่าข้อมูลน้อยสุด

d สำหรับการลบข้อมูล

ตัวอย่างเช่น

i 5

i 3

i 7

i 1

i 2

d 3

i 13

x

x

d 7

ก็จะทำการ ใส่ 5, 3, 7, 1, 2 เข้าไปใน heap ตามลำดับ และ จากนั้นก็ลบ 3 และใส่ 13 จากนั้นก็ทำการลบค่าที่น้อยสุดออกไปสองครั้ง (1 และ 2) จากนั้นจึงลบ 7 ทั้ง จากนั้นก็จะพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ใน heap ออกมา ซึ่งก็คือ

5 13

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 n แทนจำนวนคำสั่ง โดยที่ $1 \leq n \leq 1000$

n บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดจะเป็นคำสั่งสำหรับการทำงานของ Heap บรรทัด

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว ประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม m จำนวน บอกถึงข้อมูลใน Heap หลังจากทำงานตามข้อมูลนำเข้าเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 i 5 i 3 i 2 i 1	1 2 3 5